

驭空智巡：基于 RK3588 边缘计算的低空无人机智能 巡航监测一体化平台

摘要

针对低空禁飞区“黑飞”监管难题，现有设备存在算力集中引发资源抢占、感知视角单一及巡航与识别割裂等痛点。为此，本文研发“驭空智巡”——基于 RK3588 边缘计算的低空无人机智能巡航监测一体化平台。平台创新提出三层异构硬件分层解耦架构，将导航、视觉、控制算力物理隔离，打通全业务闭环。

系统核心技术与创新逻辑如下：**1) 全局导航决策层 (RK3588+ROS2)：**作为总控单元，接入激光雷达、深度相机与 IMU 等多源传感器。创新融合 EKF 位姿解算与 Nav2 框架，实现高精度实时 SLAM 建图与联合动态避障。系统以 50Hz 高频融合里程计数据，局部代价地图分辨率达 0.05m，保障复杂环境下自主巡航的稳定性。**2) 轻量化边缘 AI 层 (RK3576 独立节点)：**创新分离视觉推理任务，彻底解决导航与检测的算力冲突。基于 RKNN 量化部署 YOLO 算法，构建“1 主+2 辅”多相机多视角协同感知体系。主云台相机负责目标锁定与高速跟踪，辅助网络相机实现大范围并行捕捉，克服单视角漏检短板。实测单路 AI 推理帧率 25FPS，端到端处理耗时仅 38ms；云台以 20ms 周期接收指令，满足高动态追踪需求。**3) 底层运动执行层 (STM32)：**独立管控差速底盘，实现 20ms 高速闭环控制，同步完成状态监测与故障紧急停机保护，保障平台运行安全。

系统依托 ROS2 分布式通信与多协议（以太网、CAN、串口）融合实现模块解耦，构建“感知-算力-决策-执行-上报”完整闭环，并配套可视化交互界面。实测表明，平台 AI 推理高帧率、端到端低延迟、云台响应迅速，可高效落地重点区域的低空常态化反无人机巡检场景，为低空安防提供强有力的硬核技术支撑。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本平台以三层异构嵌入式芯片为硬件底座，集自主移动巡航、多模态融合避障、多相机无人机智能识别、云台目标高速跟踪、底盘毫秒级闭环驱动、本地可视化实时调试、4G 远程告警上报七大核心功能于一体，全链路打通感知、决策、执行、上报业务闭环，如图 1 所示。



图 1 平台核心功能

(1) **复杂场景自主巡航**：RK3588 搭载 ROS2、Cartographer、Nav2 工具链，完成未知环境栅格地图构建、全局路径规划与局部动态调速，向下位机下发速度指令，实现厂区、园区全区域无人工干预自主巡检。

(2) **多传感器联合避障**：融合激光雷达中远距离环境轮廓感知、深度相机近距离低矮、负障碍物补盲、IMU 与里程计 EKF 位姿修正，消除单一传感器感知盲区，提升复杂场景通行稳定性。

(3) **多视角并行识别**：RK3576 独立承载边缘 AI 推理，2 路网络夜视相机全域扫描、并行捕捉多架违规无人机，大范围覆盖无死角。

(4) **多目标精准跟踪**：主云台相机锁定识别到的无人机目标，20ms 周期接收跟踪指令，持续调整云台姿态锁定目标，实现高动态追踪。

(5) **多视图交互调试**：图形界面同步展示多相机识别画面、SLAM 建图轮廓、导航规划路径，支持现场实时观测、参数调试。

(6) **多防护闭环控制**：STM32 基于 FreeRTOS 搭建 20ms 周期 PI 调速闭环，四路编码器实时采集轮速反馈，配套通信超时、低电压、故障急停等多重安全保护机制。

(7) **多数据远程告警**：车端 ROS2 局域网汇聚定位、识别告警数据，经 EC204G 模块封装 GPS 坐标、目标置信度、设备状态上传云端监管服务器，留存巡检与告警记录。

1.2 应用领域



(a) 民航机场



(b) 大型演唱会场馆



(c) 产业园区



(d) 军事管理区

图 2 应用领域

本作品面向低空安全管控场景，适配定点监控无法全域覆盖、人工巡逻效率低下的痛点，具备极好落地价值。重点适配民航机场周边禁飞区、军工军事管理区、大型产业园区周界安防、大型赛事、演唱会人流密集场馆、政府重点保护区

等低空管控核心场景，如上图 2 所示。平台搭载四轮移动底盘可沿自定义路线全域机动巡检，依托激光雷达实现未知环境自主建图，多相机边缘 AI 实时捕捉违规黑飞无人机，一旦识别目标即刻叠加地理位置远程告警。

相较于传统固定式反无人机雷达、定点摄像头，本移动巡检平台部署灵活、覆盖范围更广、设备综合成本更低；相比人工巡逻，具备全天候不间断作业、识别精度稳定、无人力疲劳问题，可作为低空安防常态化巡检补充设备，构建“定点监控+移动智能巡检”双重低空防护体系。

1.3 主要技术特点

本平台核心技术围绕三层异构芯片算力解耦、端侧轻量化 AI、多传感器融合感知、分布式实时通信、软硬分层实时调度五大体系搭建，以多芯片分工协同为核心方案，兼顾导航智能性、视觉推理实时性、底盘运动高速性，解决传统单嵌入式主板算力拥挤、感知单一、控制时延大等行业痛点，整体技术体系分层清晰、软硬协同、工程落地性强。

(1) 三层异构芯片算力物理解耦：RK3588 专职导航融合与数据汇聚，RK3576 独立承载边缘 AI 视觉推理，STM32 专属底层运动实时控制，各司其职消除算力资源抢占冲突，实现导航、识别、运动控制任务并行无卡顿；

(2) 多源传感器分层融合定位避障：集成激光雷达、深度相机、IMU、里程计、GPS 多模态感知，采用 50Hz 高频 EKF 滤波融合输出稳定位姿，激光雷达负责远距离环境建模，深度相机补充低矮、负障碍物近距离感知，全方位消除感知盲区；

(3) RKNN 硬件加速轻量化端侧 AI 部署：依托瑞芯微 NPU 对 YOLO 检测模型量化推理，无需云端算力支撑，板端独立完成无人机实时识别；采用“1 主 2 辅”多相机分级感知，兼顾广域多目标捕获与高精度云台跟踪；

(4) ROS2 分布式多协议分层通信：千兆以太网搭建车端 ROS2 局域网实现板间高速数据交互，搭配串口、CAN、4G 多协议分层传输，兼顾本地低延迟联动与远程稳定告警；

(5) 软硬分层保障全链路实时性：Linux 上位机负责复杂算法调度，RTOS 下位机保障电机毫秒级闭环控制，软硬架构互补，同时满足智能算法运算与底层运动控制高实时性双重需求。

1.4 主要性能指标

各功能模块主要性能指标如下表 1 所示

表 1 功能模块主要性能指标

功能模块	性能指标
激光雷达建图	RS16 输出点云转 scan，量程 0.3~30m，角分辨率约 0.0087rad
Nav2 避障与控制	代价地图 3m×3m，分辨率 0.05m，障碍测距 5m，清障 6m，限高 1.5m；10Hz 控制器下发 cmd_vel
IMU 融合	50Hz 发布 imu/data_raw，53 字节/帧，输出角速度、线加速度、四元数
EKF 融合	robot_localization 50Hz，timeout 1.5s，融合 odom 与 IMU yaw
底盘控制	20ms 闭环，4 路编码器，USART3 baud=115200bps
RK3576 多摄像头识别	YOLO+RKNN 640×480，25FPS，单帧 38ms，推理 23ms
主云台控制	命令周期 20ms，Classic CAN 1Mbps 通信协议

1.5 主要创新点

为破解低空移动巡检设备算力冲突、目标漏检、数据交互割裂三大难题，本作品从硬件架构、感知机制、通信链路逐层递进创新，形成一套完整的嵌入式异构协同解决方案。

(1) 采用三层异构芯片分层设计，解决单主板多任务算力争抢卡顿问题。RK3588、RK3576、STM32 分别承载导航、视觉识别、底盘控制业务，硬件分层隔离算力，多任务并行稳定无延迟。

(2) 采用主次相机分级感知设计，解决单视角监测漏检、多目标跟踪负载过高问题。二路辅相机全域搜寻目标，云台主相机定向持续追踪，拆分检测与跟踪流程，消除视野盲区、简化云台控制运算。

(3) 采用本地汇聚分级上报链路设计，解决现场调试与远程监管数据割裂问题。依托 ROS2 车载局域网汇总告警、定位数据，统一封装后经 4G 上传云端，同步满足本地实时观测与远端告警存档需求。

1.6 设计流程

项目遵循硬件集成搭建、底层运动控制、多传感导航开发、视觉监测开发、

整机系统联调五步工程化开发流程，如下图 3 所示。

(1) 硬件集成搭建：完成四驱底盘、多路供电模块装配，布设雷达、相机、定位等全部传感硬件；

(2) 底层运动控制：开发 STM32 实时调速程序，实现底盘闭环运动、串口交互与设备安全保护；

(3) 多传感导航开发：在 RK3588 部署环境建图、位姿融合、自主路径规划与远程数据传输功能；

(4) 视觉监测开发：基于 RK3576 完成多路图像采集、目标检测与云台跟随控制逻辑开发；

(5) 整机系统联调：搭建板间局域网实现多设备数据互通，配套本地可视化界面，完成全场景标定与性能测试。

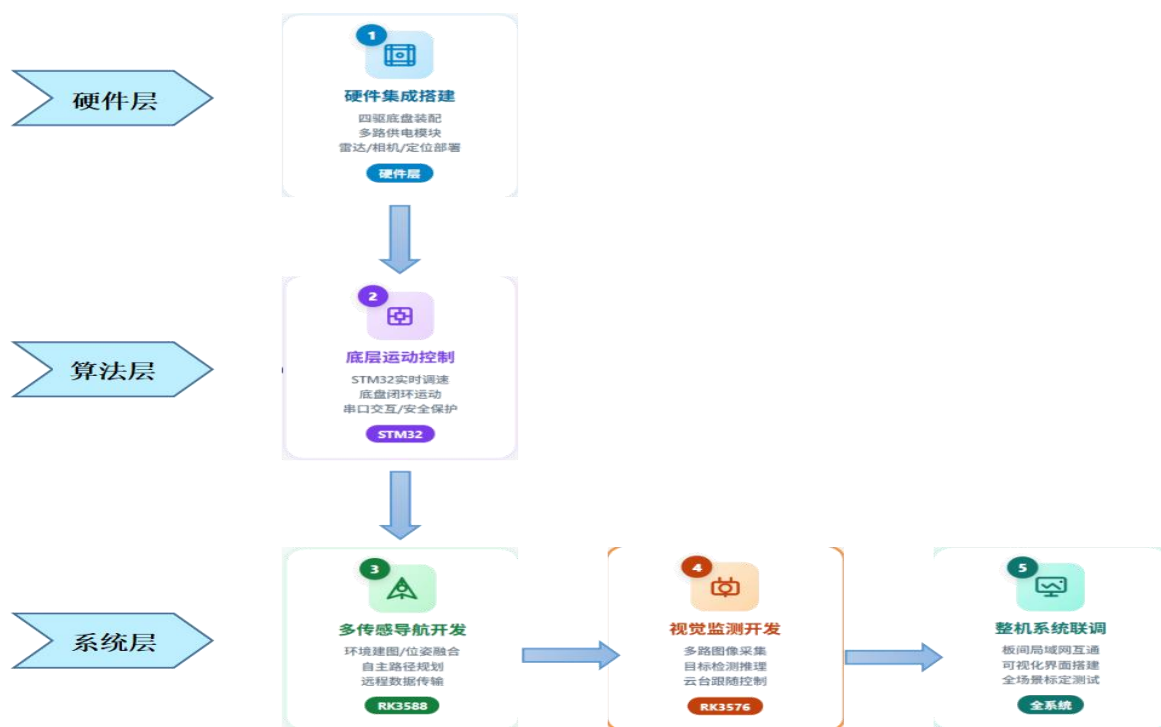


图 3 设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

整套系统各硬件分工明确、数据流向清晰，模块间相互配合，无业务逻辑冲突。系统由电源系统、移动底盘执行层、RK3588 导航融合层、RK3576 多摄像头识别层、路由器局域网、本地图形界面和服务器上报链路组成。两块 24V 锂

电池为整机和电机供电，降压模块为开发板、传感器、摄像头和通信模块供电。RK3588 接入激光雷达、IMU、GPS、深度相机、EC20 和 STM32 串口；RK3576 接入 3 路摄像头和主云台；路由器建立 RK3588 与 RK3576 的 ROS2 局域网；STM32F407VET6 接收 RK3588 的速度指令并驱动四轮底盘。系统整体框图如下图 4 所示

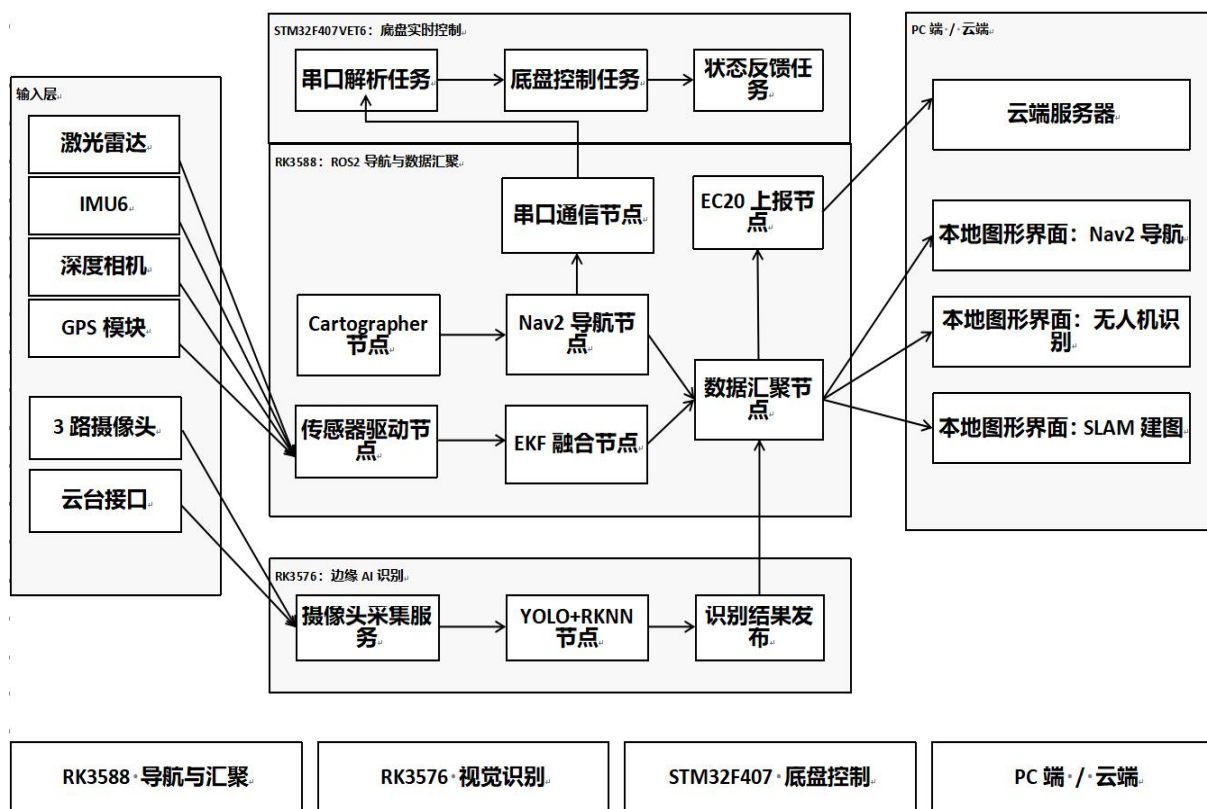


图 4 系统框图

2.2 硬件系统介绍

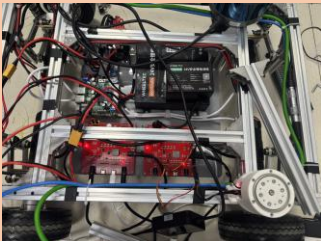
2.2.1 硬件整体介绍

全平台采用三级嵌入式主控芯片分工协作，配套多类感知、通信、执行外设，硬件模块功能清晰划分如表 2 所示。

表 2 硬件模块主要功能作用

硬件模块	系统作用
------	------

硬件模块	系统作用
RK3588 主控板 	导航建图、多传感器融合避障、GPS 与识别数据上报
RK3576 开发板 	多摄像头无人机识别、主云台控制、检测结果输出
STM32F407VET6 控制板 	四轮底盘闭环控制、串口通信、电池检测、安全停车
速腾 RS16 激光雷达 	Cartographer 建图、Nav2 障碍层输入
H30 IMU 	与底盘 odom 做 EKF 融合，修正航向
G60 GPS 	提供远程上报所需定位信息

硬件模块	系统作用
深度相机 	补充激光雷达近距离、低矮障碍物和负障碍物感知
EC20 4G 模块 	将 GPS 定位和无人机识别结果上报服务器
主识别摄像头+DM-H3510 云台 	对选定无人机目标进行识别和跟踪
2 路网络夜视摄像头 	多视角覆盖、多目标并行发现识别
四轮底盘 	执行巡航、转向、停车等运动动作

2.2.2 机械设计介绍

本系统底盘机械本体选用差速四驱底盘平台作为承载与运动平台，底盘集成车架、轮系、传动机构、电机安装位、承载及悬挂等基础机械结构设计，在该平台基础上完成任务载荷安装、传感器布置、线束整理和整机结构集成。结构分布如下图 5 所示

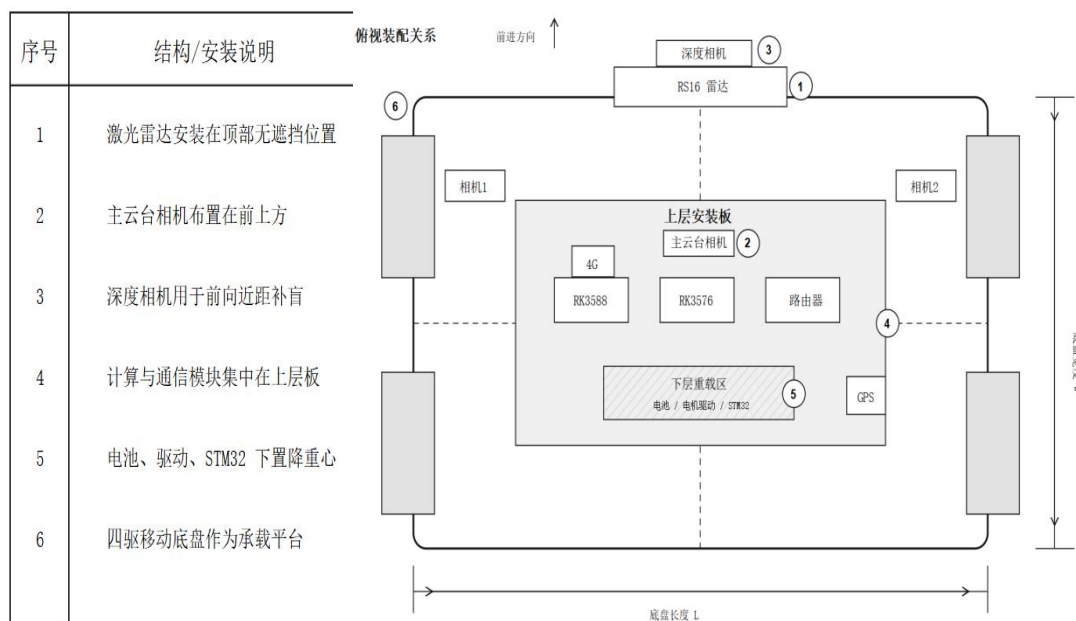


图 5 机械结构布局图

整机机械布局按照“底盘动力层—计算控制层—感知执行层”进行分层设计，如下图 6 所示。

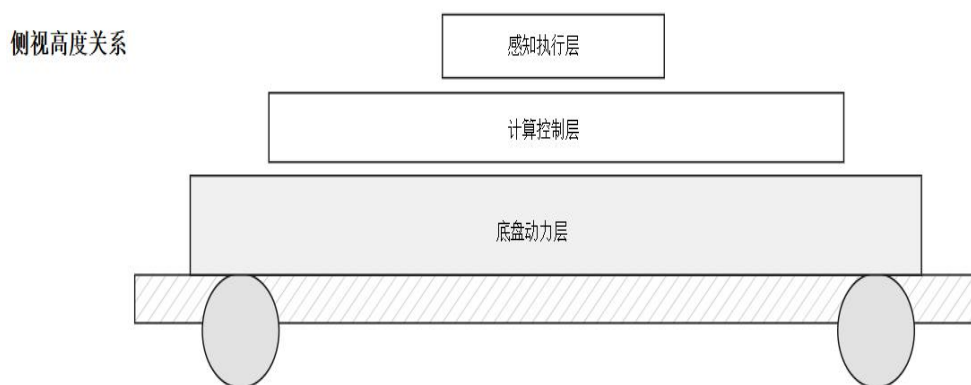


图 6 机械结构层次图

1) **底盘动力层**位于车体下部，主要由四驱底盘本体、四个 24V 有刷直流减速电机、AB 相编码器、两个电机驱动板、STM32F407VET6 下位机、自制多路电源降压板和两块 24V 锂电池组成，承担车辆承载、运动执行、轮速反馈和底层控制任务。该层结构重心较低，有利于降低车辆在转向、启停和复杂地面巡检过程中的晃动，提高底盘运动稳定性。

2) **计算控制层**布置在车体中部及上层安装板区域，集中安装 RK3588 主控板、RK3576 开发板、路由器和相关通信模块。该层采用集中式布置方式，主要考虑三点：一是缩短主控板、路由器、摄像头和通信模块之间的线缆长度，降低

接线复杂度；二是为 RK3588、RK3576 等高算力板卡预留散热空间，避免长时间运行时热量堆积；三是便于后续调试、检修和模块替换。通过将计算控制模块与底盘大电流驱动部分分层布置，可减少强电线束对信号线和通信线的干扰。

3) 感知执行层布置在车体上部和前向开阔位置，主要包括 RS16 激光雷达、深度相机、主识别摄像头、DM-H3510 云台、2 路网络夜视摄像头和 GPS 天线。RS16 激光雷达安装在车体顶部无遮挡位置，用于获取较完整的周围环境轮廓，为 Cartographer 建图和 Nav2 障碍层提供输入；深度相机布置在车体前上方，用于补充激光雷达在近距离、低矮障碍物和负障碍物感知方面的不足；主识别摄像头安装在 DM-H3510 云台上，用于对选定无人机目标进行识别和持续跟踪；2 路网络夜视摄像头分布在车体周向，用于扩大视觉覆盖范围，实现多视角、多目标并行发现识别。GPS 天线布置时尽量远离电机驱动板和大电流电源线，降低电磁干扰对定位和通信稳定性的影响。

2.2.3 电路各模块介绍

本系统电路部分采用自制电源分配降压板+功能模块集的设计方式。重点对整车供电、通信、控制和信号边界进行清晰分层。整体电气结构按照供电链路、感知与上层数据链路、底盘控制链路构成，如下图 7 所示，保证各模块供电稳定。

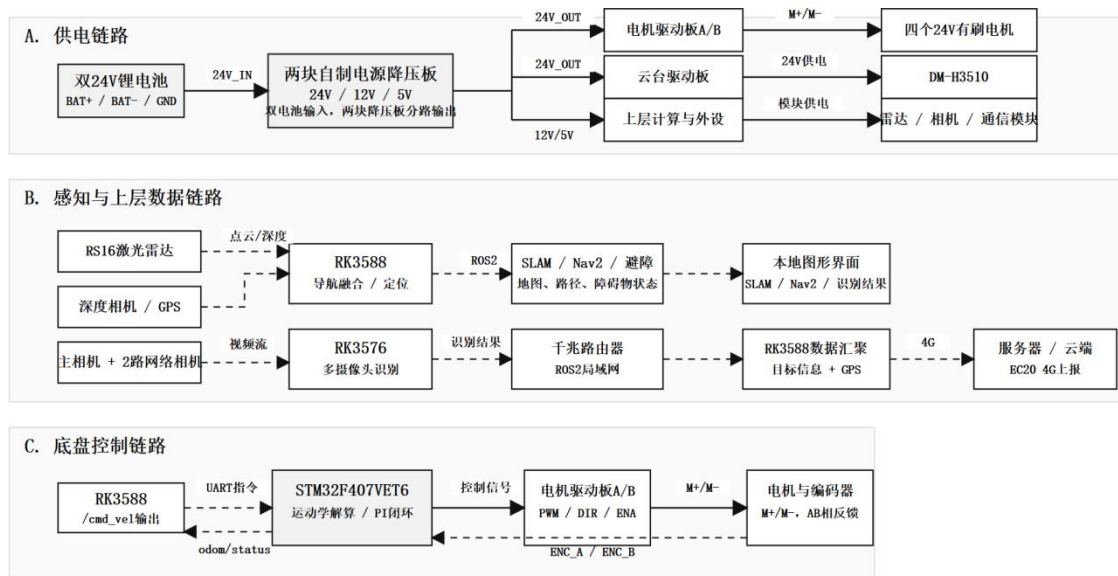


图 7 整车电气总体连接图

1) 在供电链路中，系统由两块 24V 锂电池作为整车主电源输入，并配置两块自制电源降压板分别承担供电分配任务，硬件急停按钮串接在电池与电源板之间，作为整车前级断电保护装置。两块电池的 BAT+、BAT-和 GND 分别接入对

应的电源降压板，经过板上电源变换和接口分配后，向外提供 24V 直通输出、DC-DC 12V、TypeC-TypeC 12V 以及 TypeC-TypeC 5V 转换模块，各接口示意如图 8 所示。其中，24V 主要接入底盘电气系统和主相机云台，接入电机驱动板 A/B 和云台驱动板，并进一步为四个 24V 有刷直流减速电机和 DM-H3510 云台提供动力电源；12V、和 5V 低压输出用于上层计算模块、激光雷达、摄像头、路由器等设备。各路输出均引出 GND，使整车低压控制系统具有统一参考电位，保证串口、PWM、编码器和网络设备之间的信号传输稳定。

两块自制电源降压板是本系统电路设计中的关键自研模块，该板整体按照“输入接口—保护与滤波—电压变换—输出接口”的思路进行设计，如下图 9 所示。原理图中包含输入端连接器、保险丝等输入保护器件、功率变换器件、储能电感、滤波电容以及多路输出接口，并非对其进行简单分线，而是针对整车多负载供电需求进行专门设计。输入侧主要承担 24V 电池接入和前级保护，板内通过电源芯片、功率器件和电感电容完成不同支路的电压变换与稳压输出，输出侧再按照动力设备、上层主控、传感器和外设等不同对象进行分路供电。这样设计的目的，是将大电流动力供电与低压控制供电分开处理，降低相互干扰，并保证关键模块在负载波动条件下仍能稳定工作。

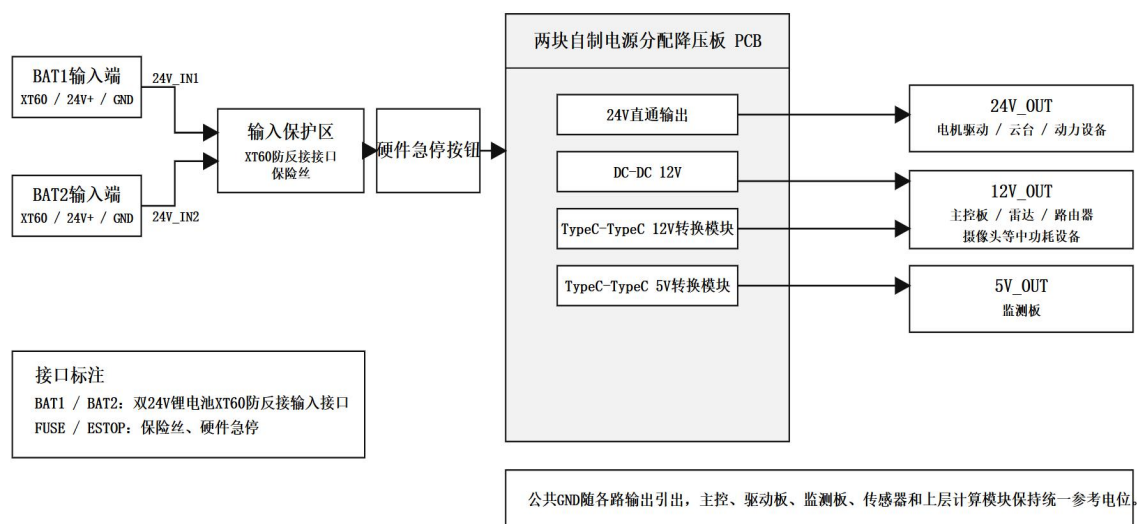
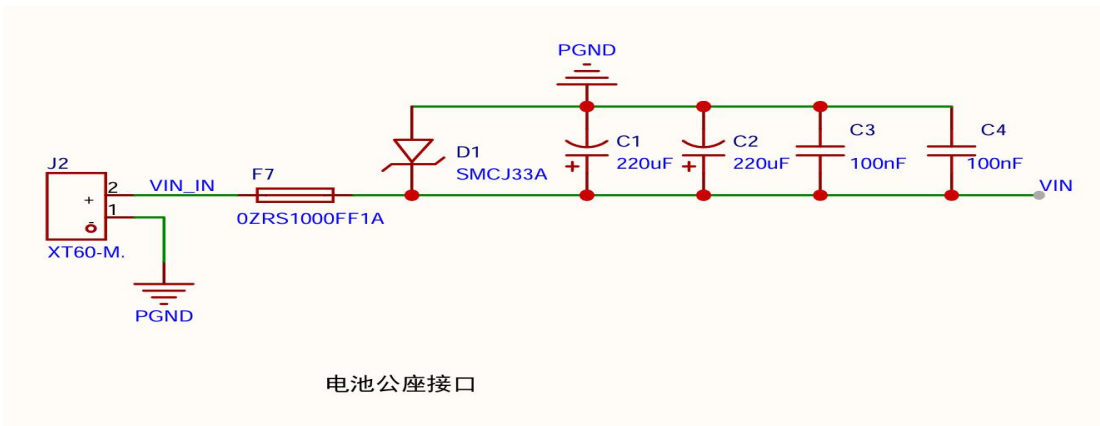
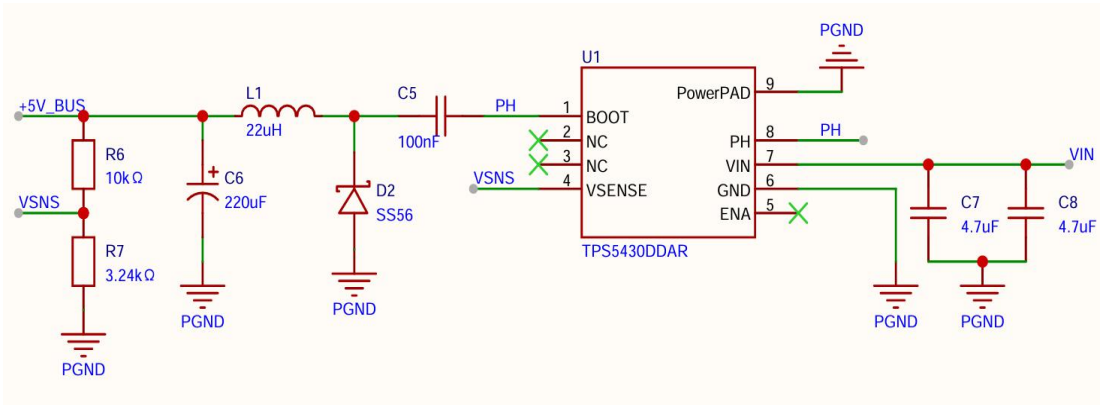
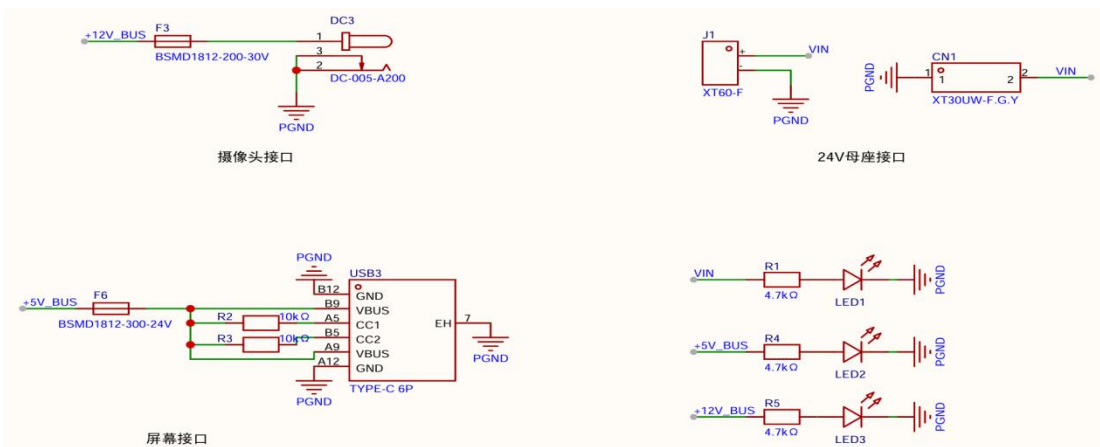


图 8 电源降压板接口示意图

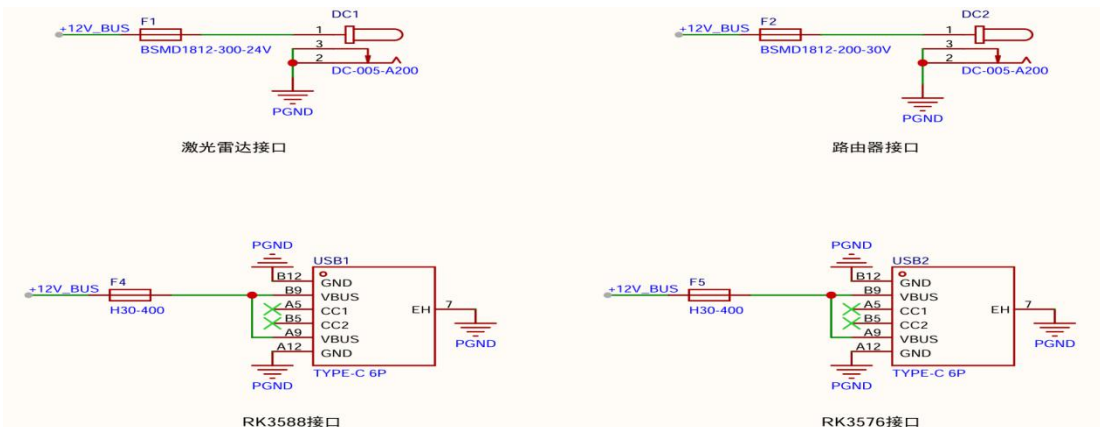


电池公座接口



摄像头接口

24V母座接口



屏幕接口

激光雷达接口

路由器接口

RK3588接口

RK3576接口

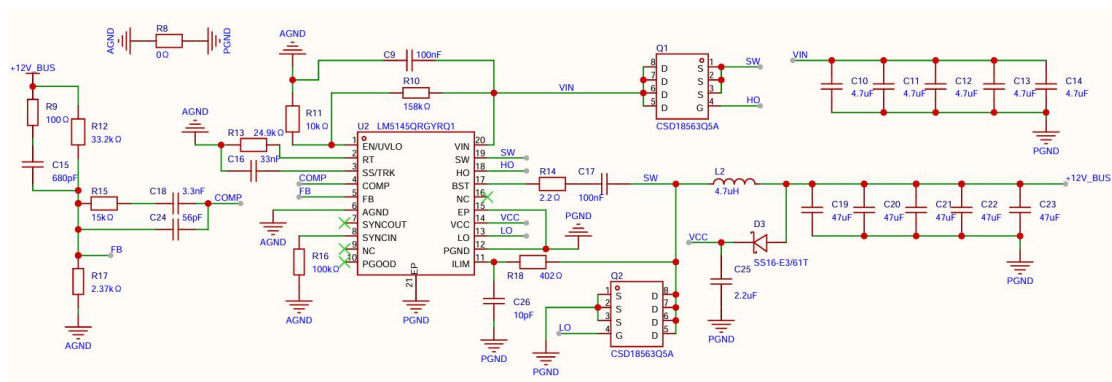
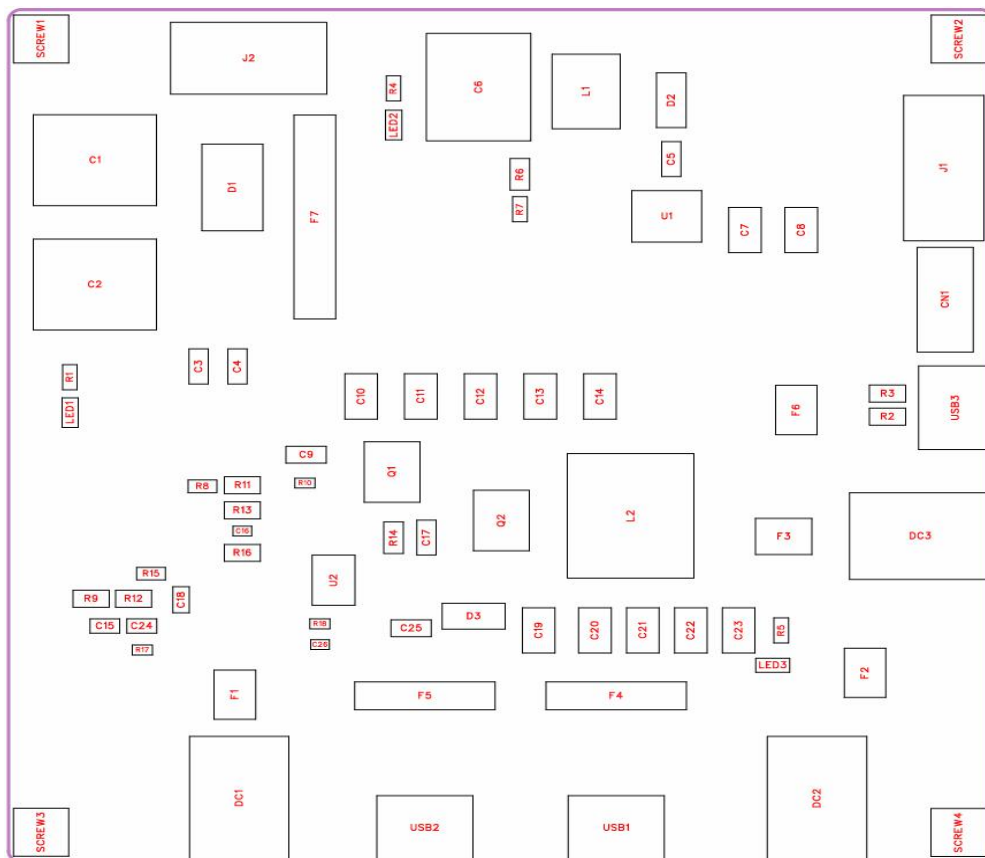
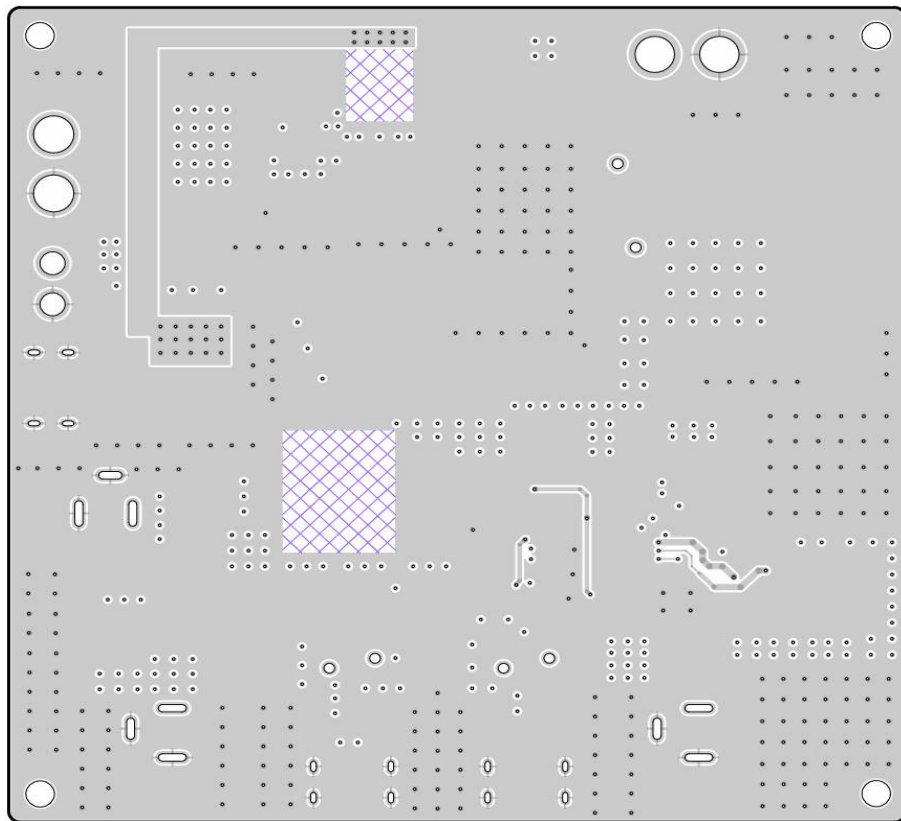
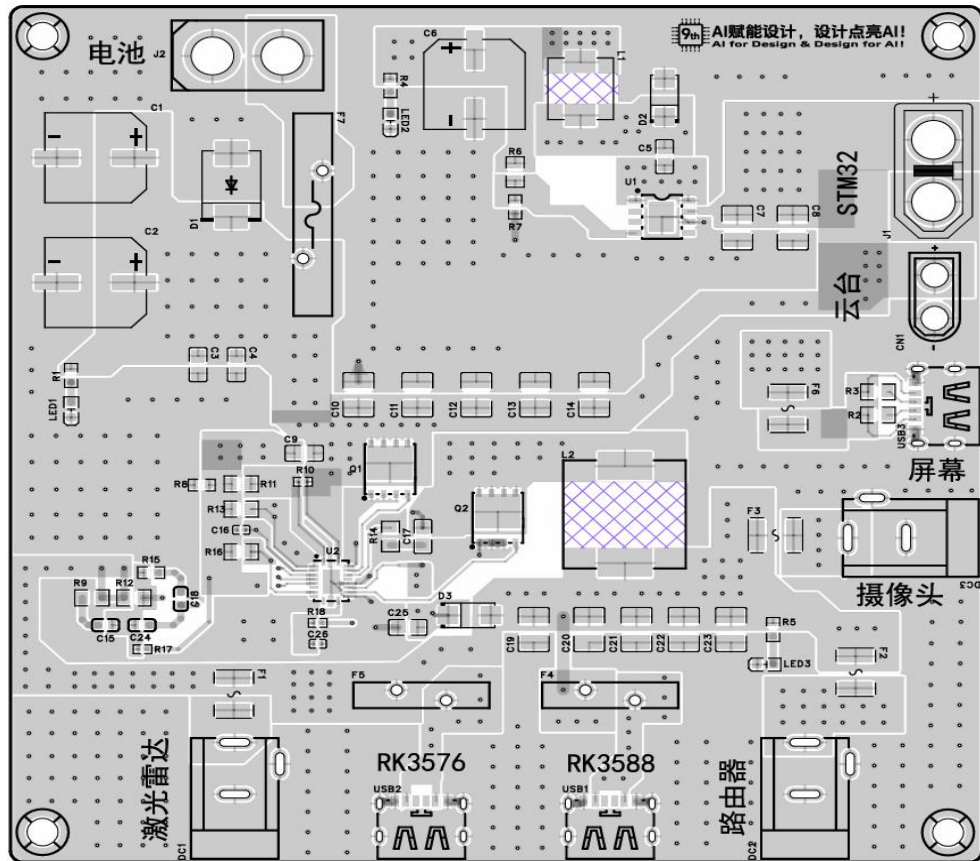


图 9 电源降压板原理图

从 PCB 设计角度，如下图 10 所示，该板采用独立 PCB 实现，板上布置 J1、J2、CN1 等连接器件，DC1、DC2、DC3 及 USB1、USB2、USB3 等输出接口，同时配有 F1 至 F7 保护器件、U1、U2 电源芯片、L1、L2 电感以及 Q1、Q2 功率器件等。PCB 布局上，输入接口、保护器件、功率变换器件和输出接口进行了分区布置，输入区靠近电源入口，功率器件与滤波器件集中放置，输出接口按功能分组引出，这样的布局有利于缩短大电流回路、减小电压跌落和开关噪声对低压控制部分的影响，同时也便于整车布线、接口识别和后期检修。





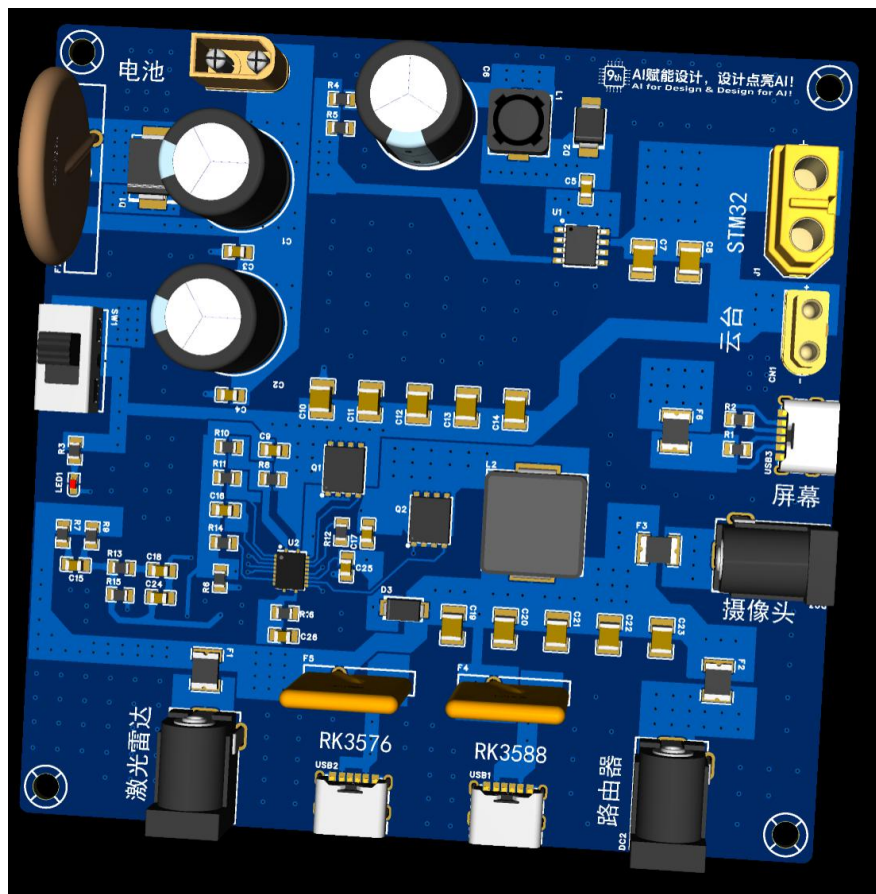


图 10 电源降压板 PCB 布局图

2) 在感知与上层数据链路中，RK3588 作为导航融合与数据汇聚主控，接收 RS16 激光雷达点云、深度相机数据和 GPS 定位信息，并运行 SLAM 建图、Nav2 导航和融合避障等功能。RK3576 作为视觉识别计算单元，接入 1 路主云台相机和 2 路网络夜视相机，完成多摄像头无人机识别。RK3576 的识别结果通过 ROS2 局域网传输至 RK3588，RK3588 再将目标信息与 GPS 定位信息汇聚，并通过 EC20 4G 模块上报服务器或云端。本地图形界面主要显示 SLAM 建图、Nav2 导航路径和无人机识别结果。

3) 在底盘控制链路中，RK3588 通过串口向 STM32 下发 cmd_vel 速度指令。STM32 运行 FreeRTOS，完成串口解析、运动学解算和 PI 速度闭环控制，并输出 PWM、DIR、ENA 等控制信号至电机驱动板 A/B。电机驱动板根据控制信号输出 M+、M-动力驱动四个 24V 有刷直流减速电机。电机编码器的 ENC_A、ENC_B 反馈信号直接接入 STM32 定时器编码器接口，用于速度采样、轮速计算和闭环调节。STM32 同时将 odom/status 等底盘状态信息通过 UART_TX 回传至 RK3588，用于导航闭环和系统状态显示。

4) STM32 底盘控制信号连接部分如下图 11 所示，将控制输出、编码器反馈、状态回传和供电外设分区表达：控制输出链路包括 RK3588、STM32、电机驱动板和电机；反馈链路包括电机编码器、编码器采样接口、STM32 状态打包和 RK3588；供电与外设链路包括无线手柄接收端、STM32 模式切换以及 24V 动力电源。该设计将大电流动力回路与弱电控制回路分开，减少电机启动、换向和负载变化对上层计算设备及低压传感器的干扰，提高底盘控制稳定性。

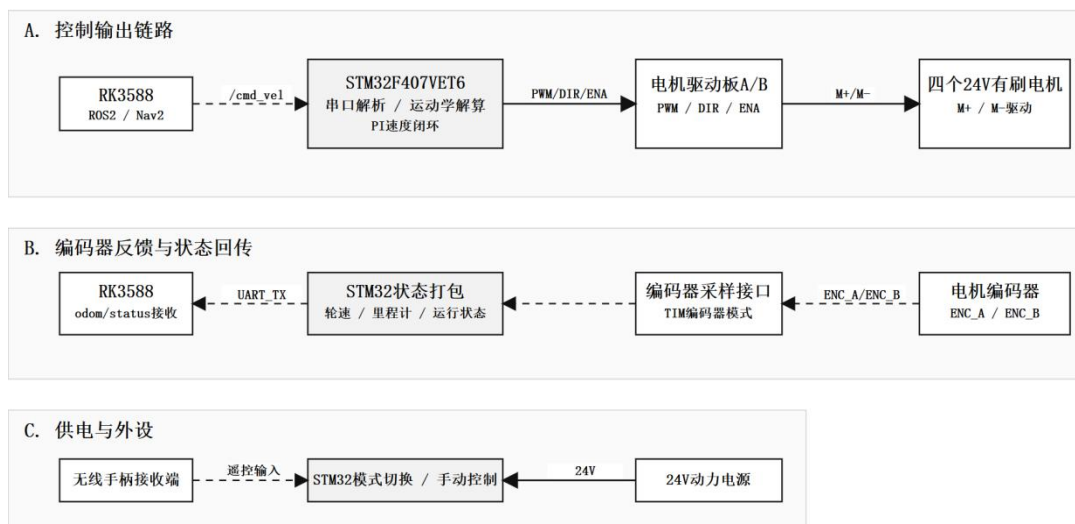


图 11 STM32 底盘控制信号连接图

各电路模块的输入、输出和接口汇总如下表 3 所示。

表 3 电路模块主要接口参数

模块	关键输入	关键输出	接口、信号线
自制电源降压板	24V 电池输入	24V、12V、5V	XT60 输入接口多路电源输出端子
STM32 下位机	编码器 AB 相、ADC 电池采样、手柄数据、RK3588 串口指令	PWM、方向信号、底盘状态帧、OLED 显示信号	TIM 编码器、TIM8 PWM、GPIO、ADC、USART3、USB
电机驱动板	24V 电源、PWM、方向信号	四路电机功率输出	电源线、PWM、DIR、MOTOR 输出
RK3588	激光雷达、IMU、深度相机、GPS、底盘 odom、RK3576 识别结果	Nav2 cmd_vel、EC20 上报数据	USB、串口、双绞线
RK3576	主摄像头、2 路网络摄像头	无人机目标类别、置信度、目标框、摄像头编号	USB、CAN、双绞线
EC20 4G 模块	RK3588 封装的 GPS 与识别信息	服务器上报告数据	4G 天线

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统软件采用“车端 ROS2 分布式节点+本地图形界面+云端服务器”的结构，如下图 12 所示。车端主要由 RK3588、RK3576 和 STM32F407VET6 三部分组成。RK3588 作为导航与数据汇聚核心，运行 ROS2、Cartographer、Nav2、EKF 融合、激光雷达接入、IMU 接入、GPS 解析、底盘串口通信和坑洞视觉识别；RK3576 负责多摄像头图像采集、无人机目标识别和主摄像头云台跟踪；STM32F407VET6 作为底盘下位机，负责四路电机闭环控制、编码器反馈、手柄控制、电池检测和 OLED 状态显示。

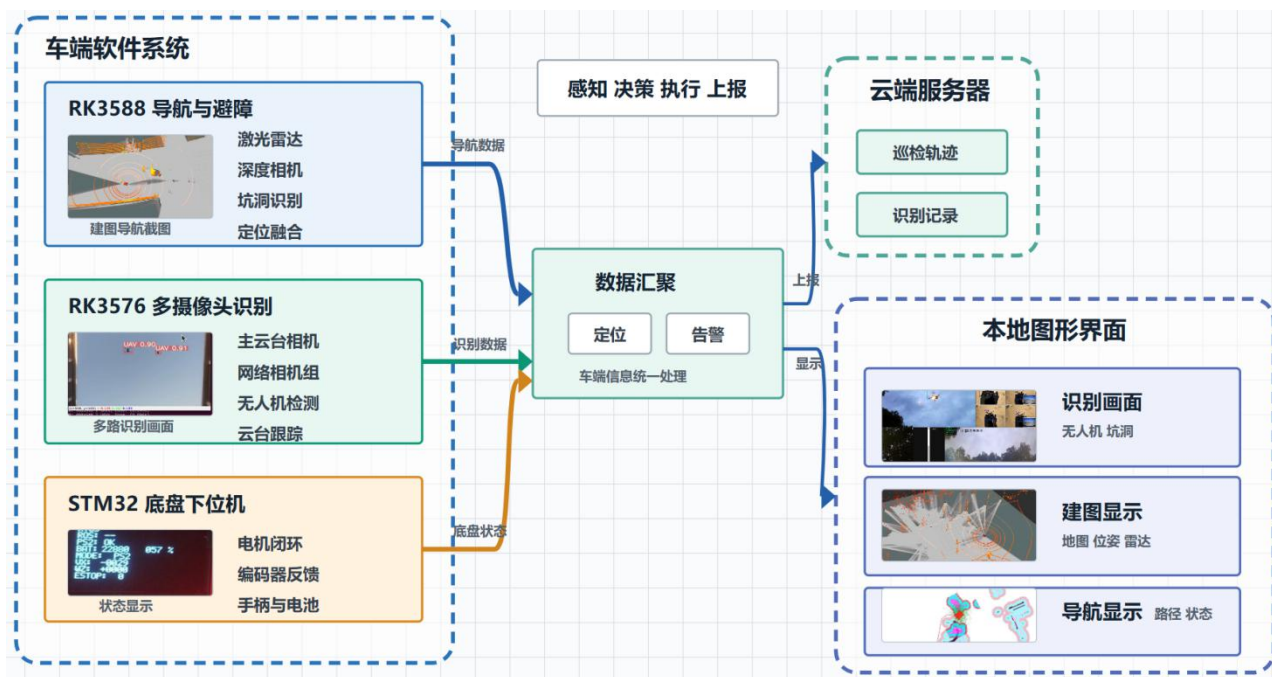
RK3588 端通过 `robot_info_transform` 节点订阅 `cmd_vel`，并经串口 `dev/ttyS9`、115200 波特率向 STM32 下发速度指令，同时解析 STM32 回传的速度反馈并发布 `odom/raw`。H30 IMU 节点发布 `imu/data_raw`，G60 GPS 节点解析 GGA 数据并发布 `location`。激光雷达输出 `rslidar_points`，经 `pointcloud_to_laserscan_node` 转换为 `scan`，用于 Cartographer 建图、AMCL 定位和 Nav2 导航。深度相机和 RK3588 端 YOLO 坑洞识别补充低矮障碍物、坑洞等感知能力，从而提高巡航过程中的避障可靠性。RK3588 端 `yolov11_rknn_detector` 节点读取前向摄像头图像，基于 RKNNLite 对 `pothole` 类目标进行实时识别，并将识别结果用于避障决策参考。

SLAM 建图阶段，Cartographer 融合 `scan` 和 `odom_combined` 生成二维栅格地图，地图分辨率为 0.05m，激光有效距离最大配置为 30m。导航阶段，Nav2 基于地图、机器人位姿和实时障碍物生成全局路径与局部速度指令，局部代价地图使用 `rslidar_points` 构建障碍物层，障碍物标记范围为 5 m，清除范围为 6m，最终输出 `cmd_vel` 控制底盘运动。

RK3576 端通过 USB 摄像头和网络摄像头采集多路图像，并统一发布为 `CompressedImage`。YOLO 识别节点基于 C++、OpenCV 和 RKNN C API 实现，完成 JPEG 解码、letterbox 缩放、NPU 推理、后处理、NMS 和坐标还原，输出无人机类别、置信度、检测框位置和摄像头来源等信息。主摄像头检测结果还输入云台跟踪节点，用于控制 DM-H3510 云台对无人机目标进行跟踪，其余网络摄像头主要用于多视角覆盖和多目标发现。

本地图形界面用于展示和观察，主要显示三类内容：一是 RK3576 多摄像头无人机识别画面、检测框、置信度和目标来源；二是 RK3588 的 SLAM 栅格地

图、激光扫描轮廓和机器人实时位姿；三是 Nav2 的目标点、全局路径、局部路径和导航状态。云端部分由 RK3588 通过 EC20 4G 模块完成数据上报,将 RK3576 识别结果、GPS 定位信息、车辆状态和时间戳上传服务器,用于记录巡检轨迹和无人机告警事件。



2.3.2 软件各模块介绍

(1) RK3588 底层通信与传感器接入模块

RK3588 底层通信模块主要包括 STM32 串口通信、IMU 数据解析、GPS 数据解析、激光雷达接入和点云转二维扫描。robot_info_transform 节点完成上层 ROS2 与 STM32 下位机之间的数据转换。流程为：

cmd_vel → Cmd_Vel_Callback() → 速度数据组帧 → BCC 校验 → 串口发送 STM32 → STM32 回传速度帧 → from_bottom_data() 解析 → large_controll() 积分更新位姿 → Pub_odom() 发布 odom/raw。

如下图 13 所示。

关键输入为 cmd_vel 中的 linear.x、linear.y、angular.z 以及 STM32 回传帧；关键输出为串口速度帧、odom/raw 和机器人位姿数据。

H30 IMU 节点通过串口读取加速度、角速度和四元数，解析后发布

imu/data_raw。G60 GPS 节点读取 NMEA GGA 数据，完成校验、经纬度解析和时间处理，发布 location。激光雷达节点发布 rslidar_points，再转换为 scan，其中二维扫描范围为 0.3m 至 30m，角度范围为 360。

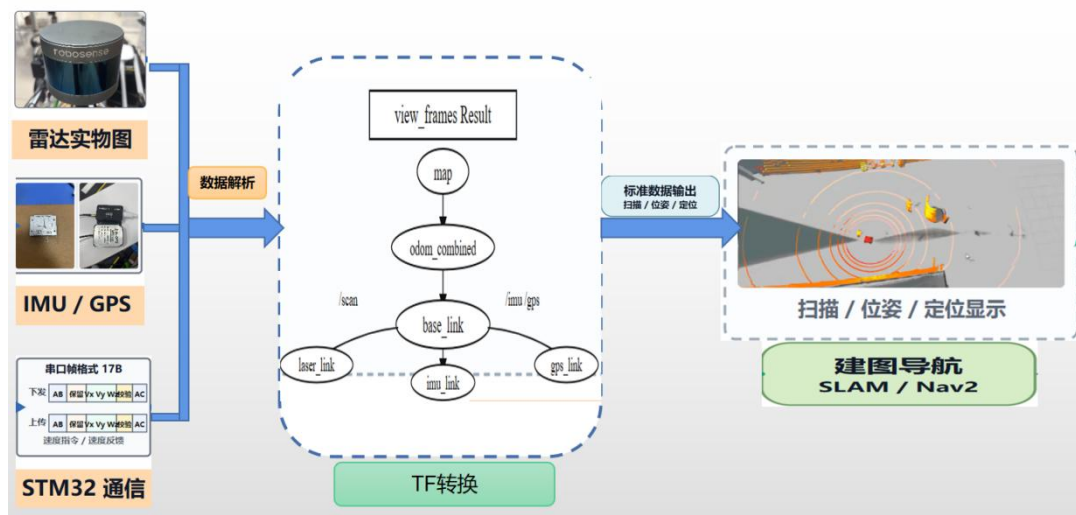


图 13 RK3588 底层通信与传感器接入流程图

(2) RK3588 SLAM 建图与 Nav2 导航模块

SLAM 模块采用 Cartographer，先由 EKF 将 odom/raw 和 imu/data_raw 融合为 odom_combined，再输入 Cartographer 与 scan 共同完成二维建图。Cartographer 输出地图、机器人位姿和坐标变换关系，为后续导航提供地图基础。流程为：

odom/raw+imu/data_raw → EKF → odom_combined;

rslidar_points → scan;

scan+odom_combined → Cartographer → 二维栅格地图。

如下图 14 所示。

Nav2 导航模块包括 AMCL 定位、全局规划、局部规划、代价地图和行为树导航。全局规划器生成从当前位置到目标点的全局路径，局部规划器结合实时障碍物生成可执行速度。关键输入为地图、目标点、scan、rslidar_points 和 odom_combined；关键输出为全局路径、局部路径、代价地图和 cmd_vel。

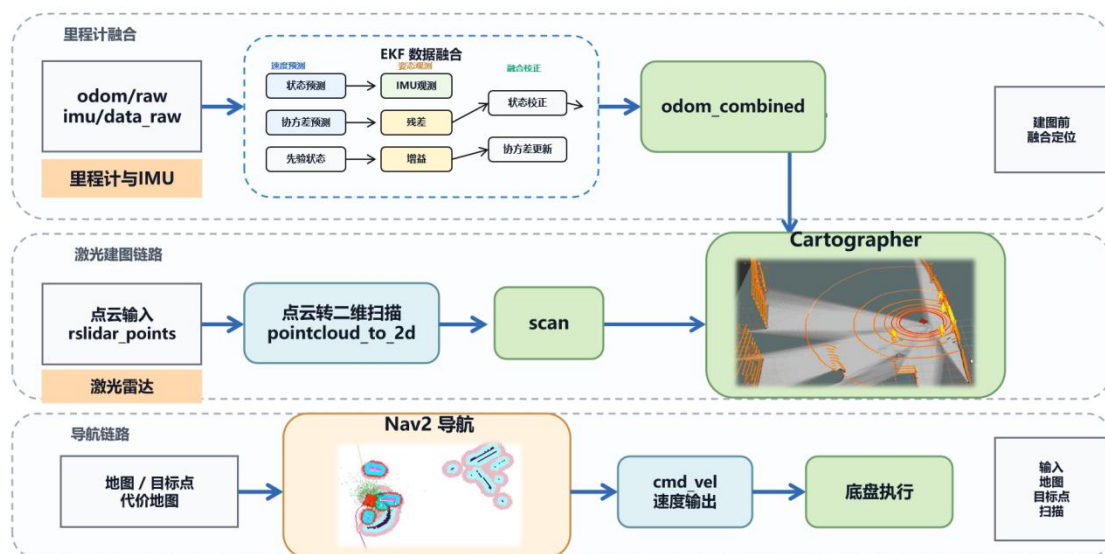


图 14 RK3588SLAM 建图与 Nav2 导航流程图

(3) RK3588 坑洞识别与辅助避障模块

RK3588 端的 YOLO 坑洞识别模块，用于弥补单纯激光雷达对低矮障碍物和负障碍物感知不足的问题。该模块运行 yolov11_rknn_ros2 软件包，节点名称为 yolov11_rknn_detector，通过 OpenCV 读取 dev/video21 摄像头图像，调用 RKNNLite 加载 best.rknn 模型，并使用多 RKNN 执行池进行实时推理。模型类别为 pothole，主要用于识别路面坑洞、凹陷区域等导航过程中容易被二维激光扫描忽略的危险区域。

流程为：

前向摄像头图像→OpenCV 读取→图像翻转与预处理→RKNN 执行池推理→YOLO 后处理→坑洞目标框绘制→避障参考。

如下图 15 所示。

关键输入为摄像头图像、RKNN 模型、视频设备号、推理线程数和图像翻转参数；关键输出为坑洞目标框、类别、置信度和本地识别画面。该模块与激光雷达、深度相机和 Nav2 局部代价地图配合使用，使系统不仅能识别凸起障碍物，也能对抗洞、沟槽等负障碍物进行辅助判断。



图 15 RK3588S 坑洞识别流程图

(4) RK3576 多摄像头无人机识别模块

RK3576 视觉模块由摄像头采集、YOLO 推理和结果发布组成。USB 摄像头通过 V4L2 MMAP 方式采集 MJPEG 图像，网络摄像头通过 RTSP 输入并转为 JPEG 压缩图像，各路图像统一发布为 CompressedImage，方便后续识别节点统一处理。流程为：

摄像头图像→CompressedImage→JPEG 解码→RGB 转换→letterbox 缩放→RKNN 推理→YOLO 后处理→NMS→坐标还原→发布检测结果。

如下图 16 所示。

关键输入为摄像头图像、RKNN 模型、置信度阈值和 IOU 阈值；关键输出为无人机类别、置信度、检测框中心点、宽高、摄像头来源和 yolo/detections 等检测话题。

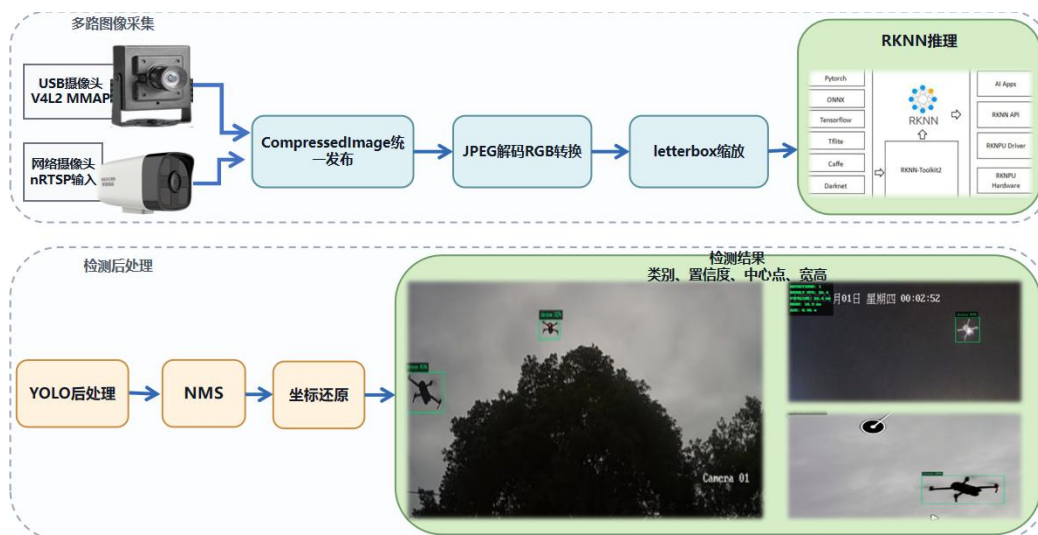


图 16 RK3576 多摄像头无人机识别流程图

(5) RK3576 云台跟踪模块

云台跟踪模块用于主识别摄像头。gimbal_tracker_node 订阅 YOLO 检测结果和云台当前状态，根据无人机目标在画面中的水平偏差计算云台目标角度，并发

布目标关节状态。流程为：

yolo/detections→目标筛选→计算目标中心偏差→结合当前云台角度→输出 gimbal/target_joint_state。

如下图 17 所示。

关键输入为目标类别、置信度、检测框中心点、图像宽高和当前云台角度；关键输出为目标偏航角和云台转动速度。代码中设置最低置信度为 0.60，中心死区为 40px，控制频率为 10Hz，目标丢失超时为 0.5s，用于减少误检和画面抖动对云台控制的影响。

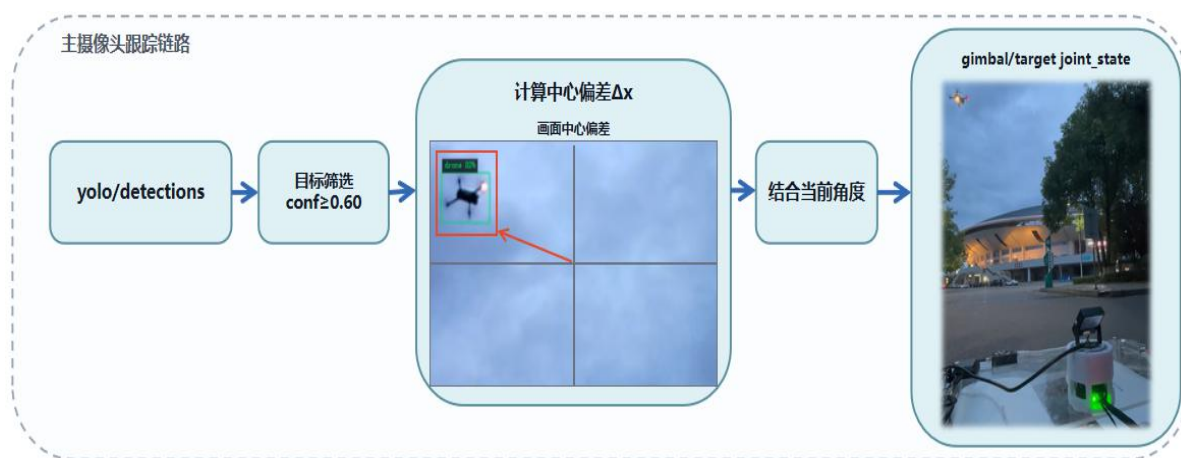


图 17 RK3576 云台跟踪流程图

（6）STM32F407VET6 底盘下位机模块

STM32 下位机基于 FreeRTOS 实现，包含底盘控制、ROS 通信、PS2 手柄、电池采样和 OLED 显示五个任务。底盘控制任务周期为 10ms，ROS 通信任务周期为 5 ms，电池采样周期为 100 ms，OLED 显示周期为 200 ms。

底盘控制流程为：

编码器读取→轮速计算→底盘速度反馈→选择 ROS/PS2 控制源→差速运动学解算→目标轮速限幅和平滑→PI 闭环控制→PWM 输出。

如下图 18 所示。

关键输入为 ROS 速度指令、PS2 手柄指令、编码器增量、急停状态和低电状态；关键输出为四路电机 PWM、底盘反馈速度和运行状态。系统最大线速度限制为 0.45m/s，最大角速度限制为 1.20rad/s，轮速最大限制为 0.55 m/s。

ROS 通信模块负责接收 RK3588 下发的速度帧，并每 10 ms 上报底盘速度，每 100 ms 上报电池状态。若 500 ms 内未收到 ROS 指令，则清空速度并置为离

线状态。PS2 手柄模块支持 START 解锁、X 键切换 ROS/PS2 控制源、LB/RB 调速。OLED 显示 ROS 在线、PS2 在线、电池电压、控制模式、底盘速度和急停状态，便于现场调试。

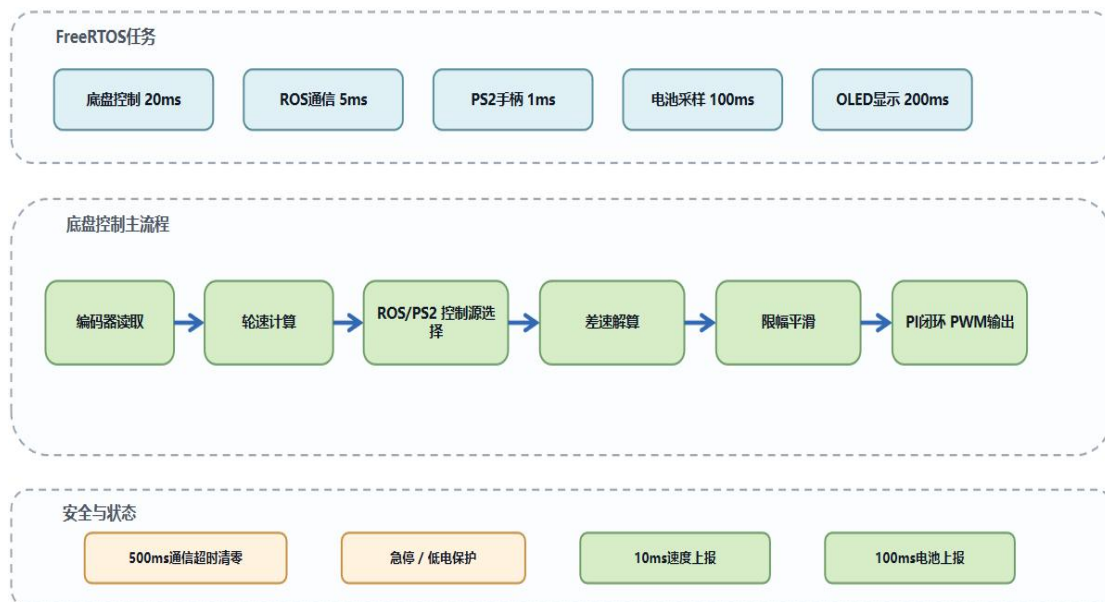


图 18 底盘运动控制流程图

(7) 本地图形界面与云端上报模块

本地图形界面由 RK3576 的识别和 RK3588 的 RViz2 界面组成。识别页面显示多摄像头画面、检测框、置信度、目标数量和推理状态；RViz2 显示 SLAM 地图、激光扫描、机器人位姿、Nav2 路径和代价地图。

云端上报由 RK3588 完成。RK3576 将无人机识别结果通过 ROS2 局域网发送至 RK3588，RK3588 再结合 GPS 定位、车辆状态和时间戳，通过 EC20 4G 模块上传服务器。服务器记录巡检位置、无人机识别事件、告警时间和来源摄像头信息，用于远程查看和后续复盘。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前系统已完成四轮底盘下位机控制、RK3588 激光雷达 SLAM 建图、Nav2 导航和 RK3576 摄像头无人机识别等核心功能。底盘能够接收上位机速度指令并闭环运动，RK3588 能完成激光雷达建图、IMU 与里程计融合、深度相机避障融合和导航规划，并通过 EC20 4G 模块上报车辆 GPS 定位信息及 RK3576 经局域网转发来的无人机识别信息；RK3576 能完成图像输入、YOLO+RKNN 推理和检

测结果输出。

实物 45° 侧面图如下图 19 所示。

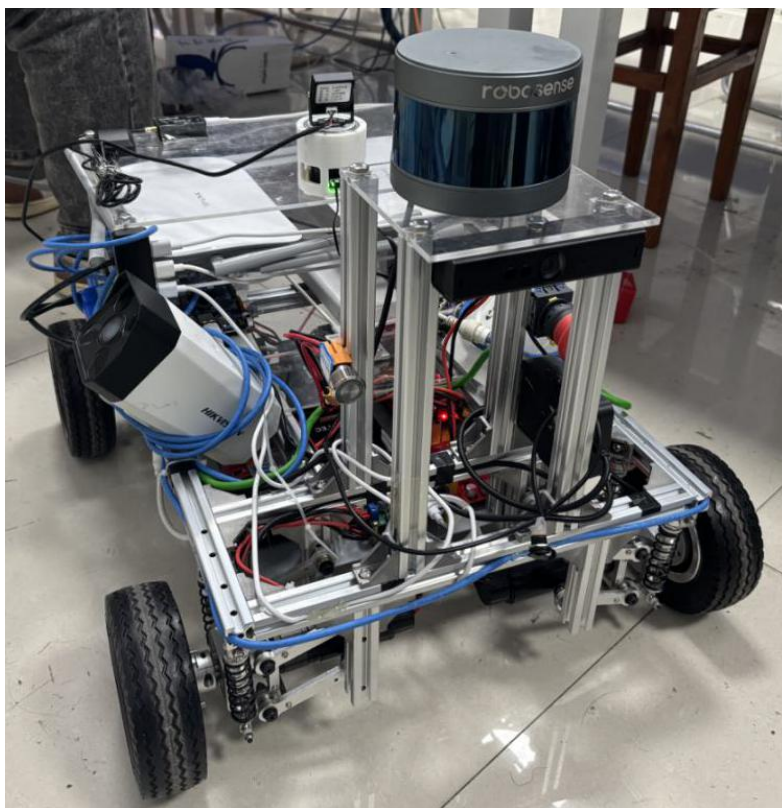


图 19 系统实物侧面图

实物正面图如下图 20 所示

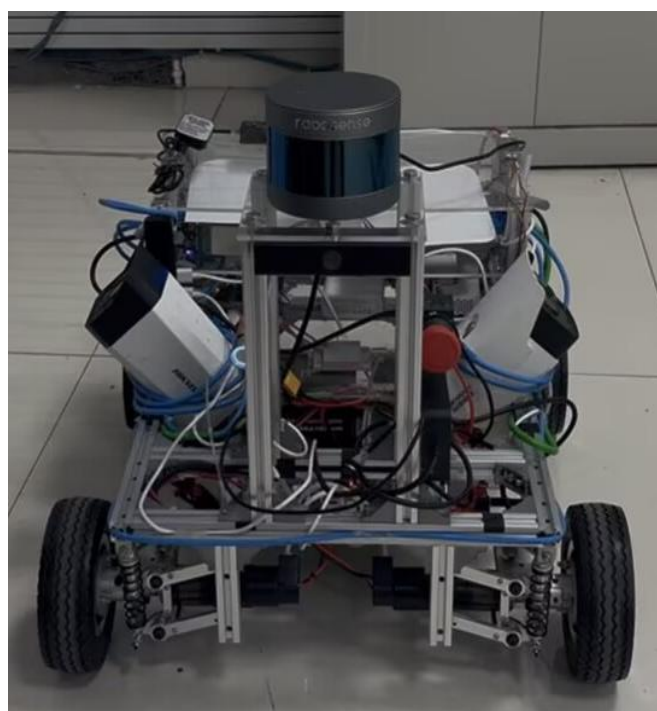


图 20 系统实物正面图

实物俯视图如下图 21 所示

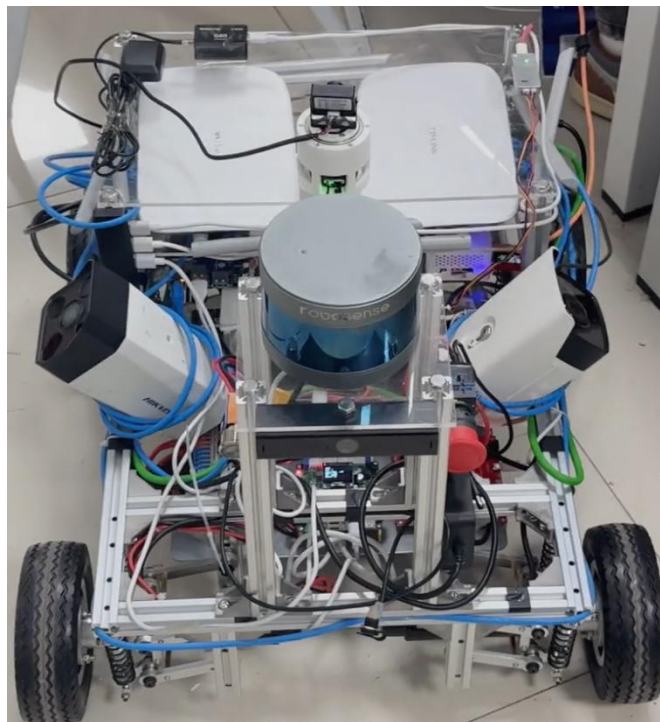


图 21 系统实物俯视图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成四驱差速底盘整机集成，分层支架标准化安装激光雷达、深度相机、多机位摄像头、嵌入式开发板、通信天线；完成线束分层走线、强弱电分区隔离、传感器坐标固定标定，整机重心均衡，移动过程无传感器视场遮挡，机械结构稳定可靠，满足户外长期巡检作业安装需求。

底层装配图如下图 22 所示

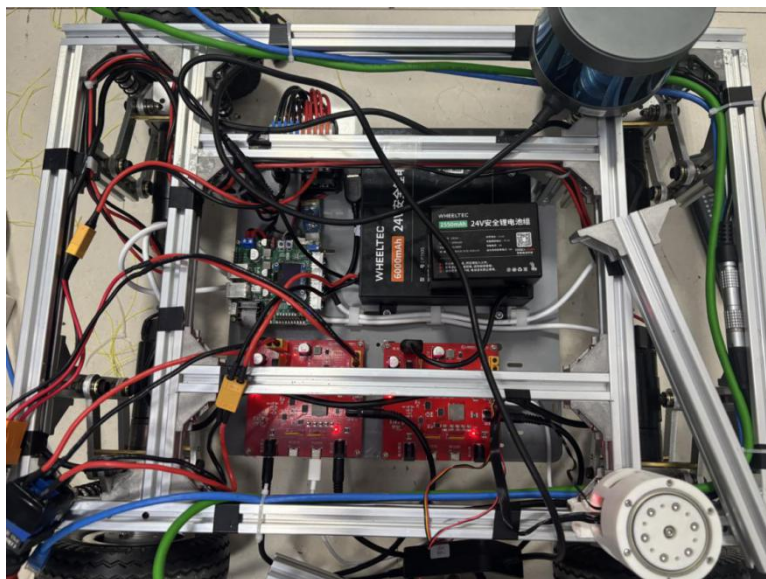


图 22 机械结构底层装配图

中层装配图如下图 23、24 所示

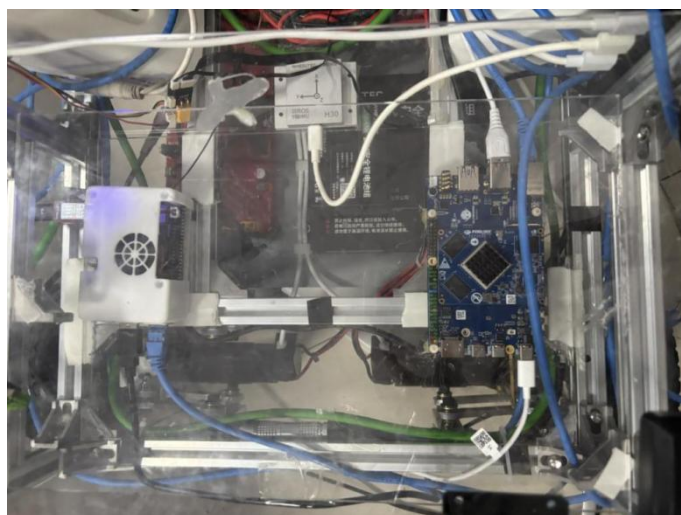


图 23 机械结构中层装配图 1



图 24 机械结构中层装配图 2

中层装配图如下图 25 所示

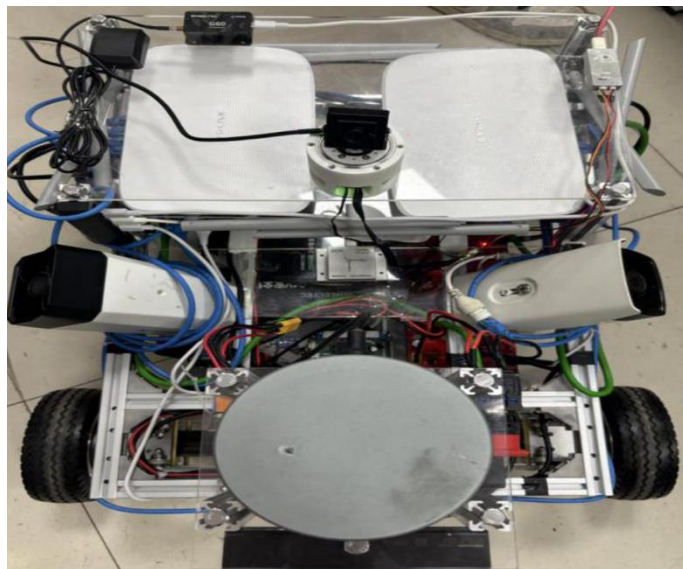


图 25 机械结构顶层装配图

3.2.2 电路成果

自制 24V 多路降压供电板如下图 26 所示，实现全硬件分级稳定供电；完成电机驱动、编码器采集、串口/CAN/4G 通信外设完整接线；实现电池电压实时采样、过压欠压保护、通信链路校验机制，串口调试数据收发稳定，多设备同时上电无压降、干扰异常。

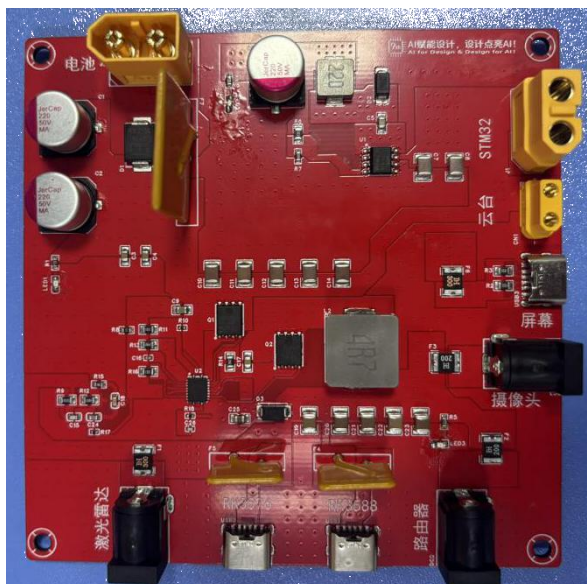


图 26 自制电源降压板实物图

3.2.3 软件成果

本地图形界面如下图 27 所示，有摄像头无人机识别、激光雷达 SLAM 建图和 Nav2 导航三类展示内容。

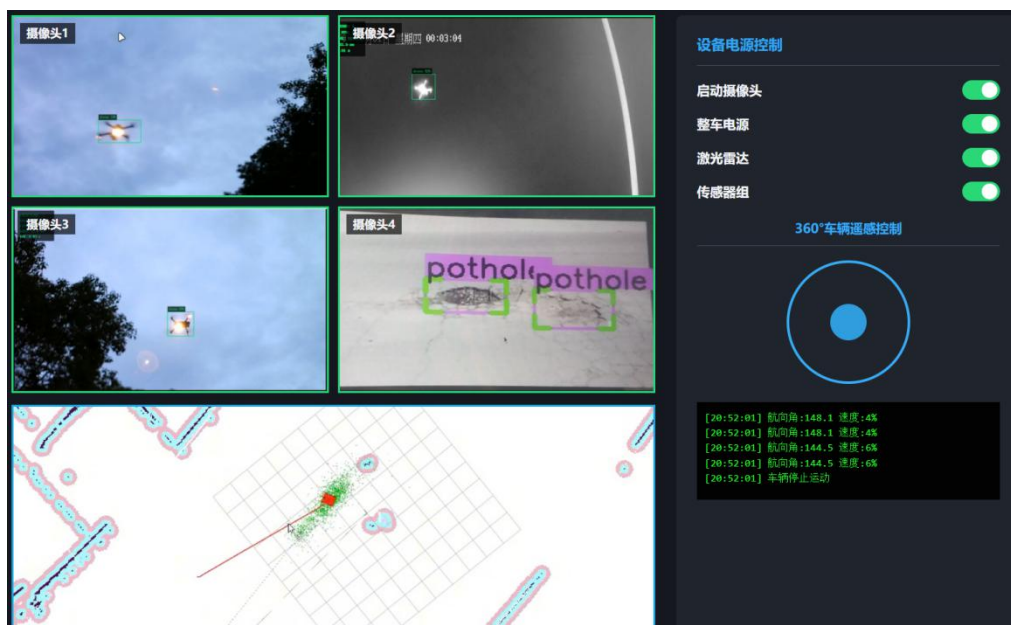


图 27 本地图形界面显示图

3.3 特性成果

系统主要特性成果如下表 4 所示

表 4 系统主要特性成果

功能项	指标
底盘闭环控制	20ms 控制周期，四路编码器反馈，PI 闭环输出 PWM
ROS 串口控制	115200 bps，自定义 17 字节速度帧，10 ms 速度上报，100ms 电池上报
RK3588 SLAM 建图	速腾 RS16 点云转 LaserScan，Cartographer 建图
RK3588 Nav2 导航	基于地图、代价地图和目标点生成 cmd_vel
深度相机融合避障	深度相机提供前向近距离障碍信息，与激光雷达、代价地图融合
IMU 与里程计融合	robot_localization EKF，IMU 50Hz，融合 odom 输出
摄像头无人机识别	RK3576 YOLO+RKNN，示例约 24.975FPS
EC20 数据上报	上报 GPS 定位信息和 RK3576 经局域网转发的无人机识别信息
本地图形界面	展示摄像头识别、SLAM 建图和 Nav2 导航

1. STM32F407VET6 下位机完成 FreeRTOS 多任务、四轮速度闭环、串口协

议、电池检测和 OLED 显示，如下图 28 所示。

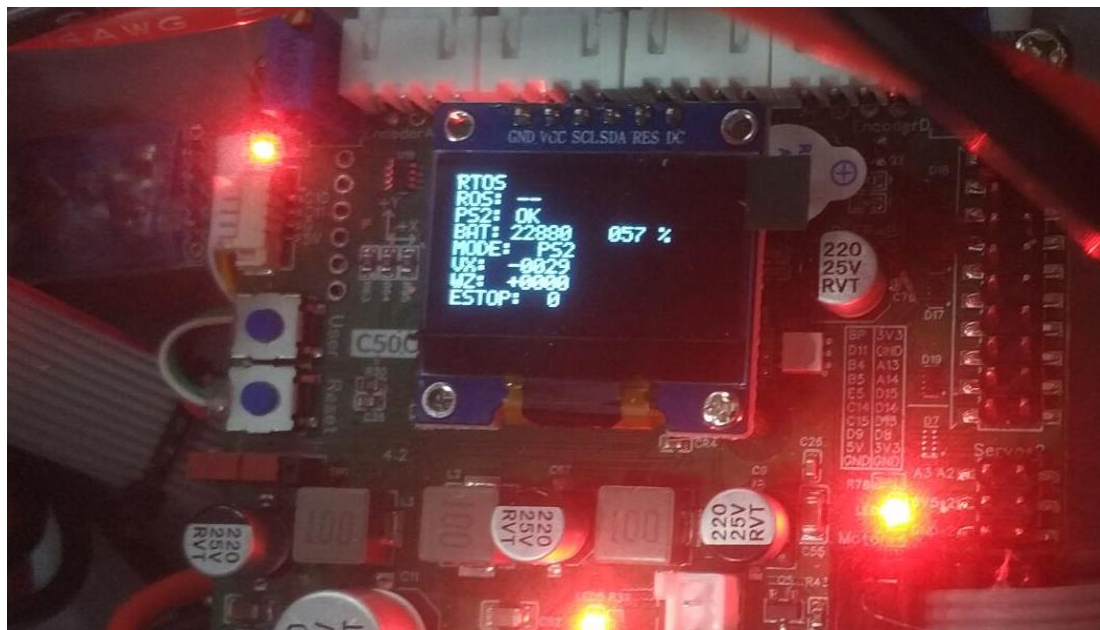


图 28 OLED 显示图

2. RK3588 完成 ROS2 导航软件框架、IMU 与里程计 EKF 融合、激光雷达 SLAM 建图、深度相机避障融合、Nav2 导航和 EC20 数据上报，如下图 29、30 和 31 所示。

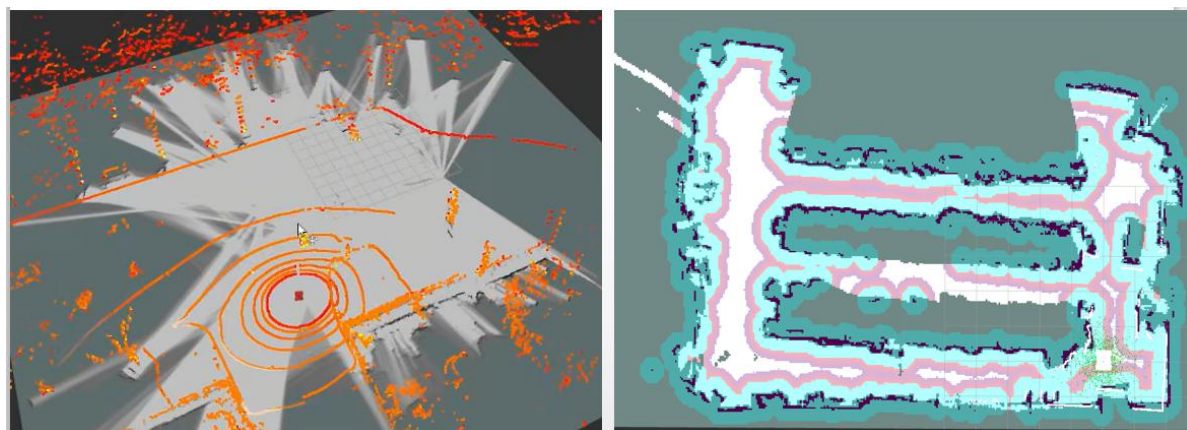


图 29 SLAM 建图过程与结果图

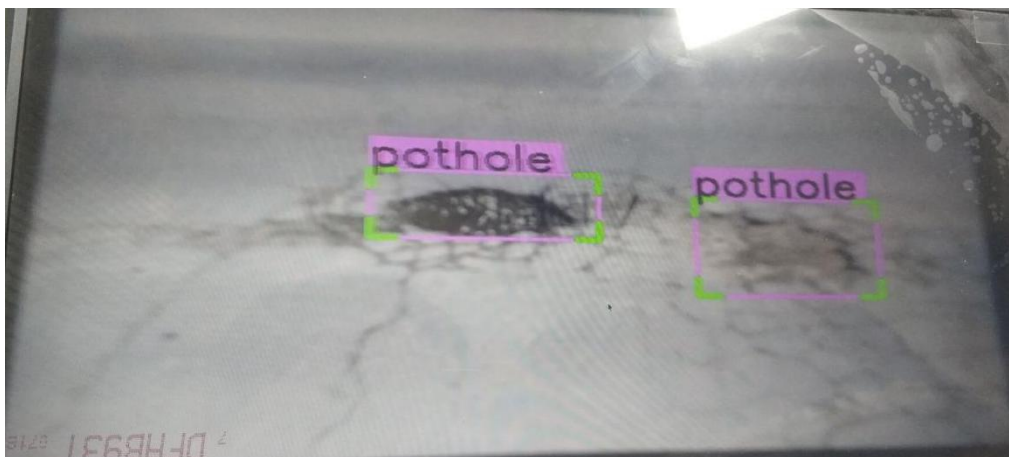


图 30 低矮/负障碍物识别图

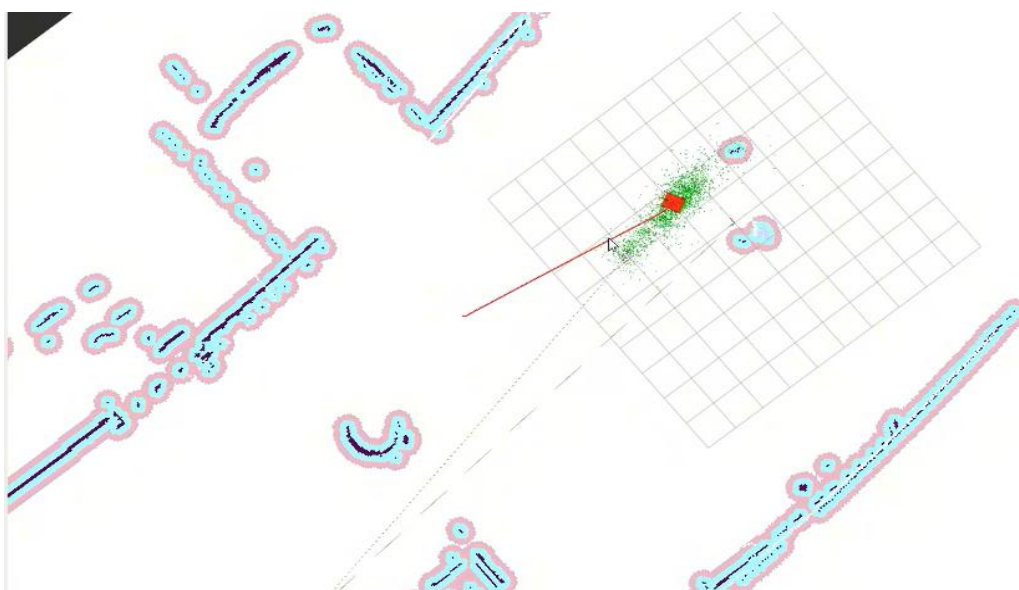


图 31 Nav2 导航与避障图

3. RK3576 完成摄像头无人机 YOLO+RKNN 识别、叠框显示、ROS2 检测输出和云台接口。

无人机 yolo 检测模型验证结果如下图 32 所示

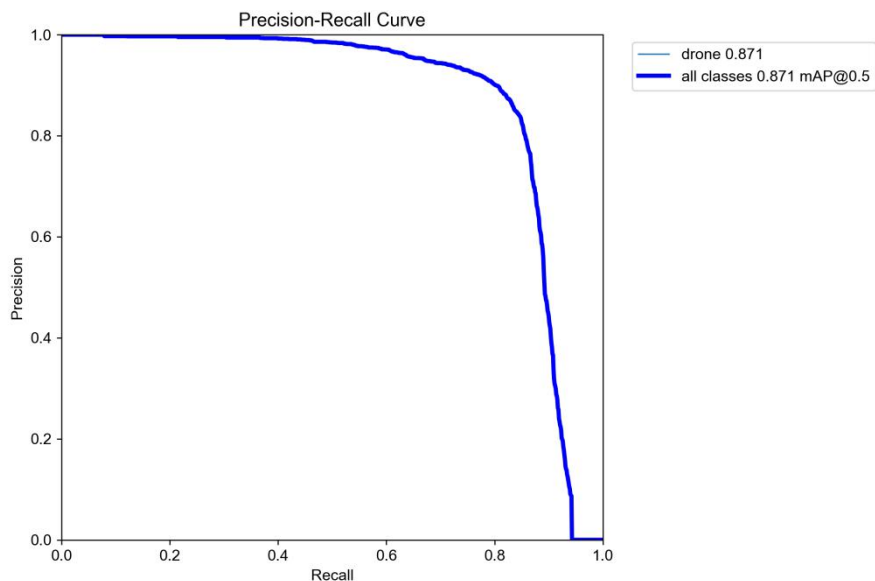


图 32 YOLO 模型训练 mAP 图

识别结果和追踪效果如下图 33 所示



图 33 多视觉识别与云台追踪图

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可继续完善深度相机与激光雷达障碍层的融合参数，提高近距离、低矮

障碍物、负障碍物和复杂光照场景下的避障能力；完善 EC20 上报协议，增加数据重传、断网缓存和服务器确认机制；继续完善 RK3576 视觉识别与云台闭环参数，包括相机视场角标定、像素误差到云台角度转换和端到端延迟测试；进一步优化本地图形界面的显示布局，使摄像头识别、SLAM 建图和 Nav2 导航三个画面展示。

4.2 心得体会

通过本次项目研发与制作，我们对嵌入式控制、机器人导航、视觉识别和整机系统集成有了更完整的认识。项目并不是单一模块的功能验证，而是需要将底盘运动控制、传感器采集、AI 识别、ROS2 通信、本地显示和远程上报统一到一个稳定运行的系统中。研发过程中，我们深刻体会到，系统能否可靠工作，不仅取决于单个算法或硬件性能，更取决于各模块之间的数据接口、供电稳定性、安装结构和调试细节。

在底盘下位机开发中，STM32F407VET6 负责实时控制四个 24V 有刷直流减速电机。实际制作时，需要完成编码器 AB 相信号采集、PWM 与方向控制、PI 闭环调速、串口速度指令解析、电池电压采样和 OLED 状态显示等功能。调试过程中发现，速度指令格式、左右轮方向定义、编码器正反向、串口帧校验和速度单位换算都会直接影响底盘运动效果。通过反复联调，最终实现了 RK3588 下发 `cmd_vel` 指令后，STM32 能够稳定完成速度解算和闭环执行。

在上位机与感知部分，RK3588 承担 SLAM 建图、Nav2 导航、深度相机融合避障、GPS 定位和 EC20 4G 上报等任务；RK3576 负责多摄像头无人机识别，并通过 ROS2 局域网将识别结果发送给 RK3588。制作过程中，我们需要处理多设备供电、以太网通信、USB 摄像头和网络摄像头接入、雷达与 IMU 安装位置、摄像头视场遮挡等问题。特别是在整机联调时，单独运行正常的模块，接入整车后可能会受到电源压降、线束松动、网络延迟或 CPU 负载影响，因此必须从系统角度逐项排查。

电路和机械集成也让我们认识到工程细节的重要性。自制电源降压板需要从 24V 电池输入分出 24V、12V 和 5V，为电机驱动、主控板、传感器、路由器和外设分别供电。不同负载的电流需求、接口可靠性、线束固定、共地处理和维护空间都会影响整车稳定性。机械部分虽然采用成熟底盘平台，但仍需要根据传感

器视场、重心分布、散热和走线进行二次集成。

总体来看，本项目让我们从能跑通一个功能转变为让多个功能长期稳定协同运行。后续如果继续完善，还需要进一步优化导航参数、识别结果展示界面、异常状态保护和云端数据记录，使系统在机场、军事管理区、大型活动现场等实际场景中具备更强的实用性和可靠性。

第五部分 参考文献

- [1]邓兴宇,陈波,谢晓轩,等.基于 ROS2 的激光 SLAM 预定义路径导航和调姿系统设计[J].制造业自动化,2026,48(4):158-166.
- [2]陈帅,朱建阳,蒋林,等.基于 ESKF 位姿估计和约束优化的改进 Cartographer 算法[J].机床与液压,2026,54(3):1-10.
- [3]Park J ,Lee S ,Park J .Correction Robot pose for SLAM based on Extended Kalman Filter in a Rough Surface Environment[J].International Journal of Advanced Robotic Systems,2009,6(2):18-18.DOI:10.5772/6789.
- [4]卞盼盼,杨捷,王胜利.基于水平运动假设约束的车辆 IMU/里程计融合导航方法[J].北京测绘,2026,40(5):612-617.DOI:10.19580/j.cnki.1007-3000.2025120019.
- [5]陆一文,任晓明,那伟.基于深度相机与激光雷达融合的移动机器人设计[J].自动化与仪表,2026,41(4):33-37.DOI:10.19557/j.cnki.1001-9944.2026.04.008.
- [6]CHAUMETTE F, HUTCHINSON S. Visual servo control, Part I: Basic approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(4): 82-90. DOI: 10.1109/MRA.2006.250573.
- [7]CHAUMETTE F, HUTCHINSON S. Visual servo control, Part II: Advanced approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2007, 14(1): 109-118. DOI: 10.1109/MRA.2007.339609.
- [8]张伟怡,吴启武.复杂场景下无人机图像目标检测算法 YOLO-DoS[J/OL].计算机应用,1-9[2026-06-19].<https://link.cnki.net/urlid/51.1307.TP.20260525.1046.010>.
- [9]史凯.路口多摄像机协同多目标跟踪算法研究[D].西安电子科技大学,2021.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2021.001688.
- [10]DAKIC K, THILAKARATHNA K, CALHEIROS R N, et al. A multi-drone multi-view dataset and deep learning framework for pedestrian detection and tracking[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025.
- [11]Roy S Raja L G .Performance and robustness analysis of maiden atom search optimizer driven tri-parametric PID-like fractional controller for speed control of DC motor[J].Engineering Research Express,2026,8(7):075316-075316.DOI:10.1088/2631-8695/AE59EF.